

Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
IIC-3694 Inteligencia Artificial Generativa

Proyecto de Investigación

Fecha Máxima de Entrega: Miércoles 9 de Diciembre (11:59 pm)

Muchach@s, este semestre el proyecto de investigación se centrará en entrenar un LLM pequeño para mejorar sus capacidades de razonamiento y/o uso de herramientas, y en comparar distintas estrategias de entrenamiento. Como base usaremos los entornos (harness) y datasets generados en el Desafío de Curso. Pueden usar su propio entorno o alguno compartido por los compañeros del curso, y pueden mantener los mismos grupos del Desafío o hacer cambios (grupos de hasta 4 personas).

El experimento central consiste en comparar, sobre un mismo entorno y con un presupuesto de cómputo comparable, los siguientes caminos de entrenamiento:

1. Modelo base, sin entrenamiento adicional.
2. Solo SFT.
3. SFT seguido de RLVR/GRPO/PPO.
4. Solo RLVR/GRPO/PPO.
5. DPO.

A partir de esta comparación surgen naturalmente preguntas de investigación, tales como: ¿el SFT previo acelera o limita el aprendizaje con RLVR/GRPO/PPO?, ¿cuánto generaliza cada estrategia a la partición de prueba o a niveles de dificultad no vistos?, ¿aparece reward hacking y bajo qué condiciones?

Más allá del resultado final, el reporte debe documentar el ciclo completo de iteración, del tipo: "entrenamos, observamos que el modelo explotaba X del verificador, lo corregimos y volvimos a entrenar". Este ciclo de revisar trazas, corregir el entorno o el verificador y reentrenar es justamente la práctica que se busca que interioricen. Es importante reportar todos los resultados finales con la versión final del verificador para obtener resultados comparables. También se solicita incorporar una auditoría manual de una muestra de trazas "exitosas", como hace SWE-Bench+ [1], para estimar cuántos aciertos son genuinos. Para el caso de métricas utilizar pass@1 y pass@k por nivel de dificultad y en lo posible probar con varias semillas.

En términos de bibliografía relevante, se recomienda revisar las lecturas vistas en las sesiones dedicadas a temáticas asociadas al Desafío y Proyecto de curso.

1 Nivel de Complejidad Esperado

A grandes rasgos es posible identificar 5 posibles niveles de complejidad para el proyecto de curso. En orden creciente de complejidad:

1. Estudiar y evaluar algún método existente para el cual sí exista código público (por ejemplo, las implementaciones de SFT, DPO y RLVR/GRPO/PPO de TRL-HuggingFace o Unsloth). En su reporte debe incluir un análisis de rendimiento bajo distintas condiciones, estudios de

sensibilidad (ablation), por ejemplo respecto del tamaño de grupo, el coeficiente KL, la forma de la recompensa o la mezcla de dificultades, y creación de casos de prueba que permitan apreciar las principales fortalezas y falencias.

2. Implementar y probar algún método existente para el cual no exista código público, por ejemplo alguna variante reciente de RLVR/GRPO/PPO. En su reporte debe incluir un análisis de rendimiento bajo distintas condiciones, estudios de sensibilidad (ablation), y creación de casos de prueba que permitan apreciar las principales fortalezas y falencias.

3. Proponer, implementar y evaluar alguna mejora incremental a algún método existente, por ejemplo un currículo por dificultad, recompensas parciales o el filtrado de grupos sin señal. En este caso, la comparación de rendimiento sería con respecto al algoritmo base al cual se agregó la mejora.

4. Realizar una innovación mayor a un método existente o desarrollar un nuevo método.

5. Realizar un estudio teórico respecto de alguna arista relevante a la temática central del proyecto de curso. En este caso deberá respaldar su estudio con una revisión bibliográfica y la información atingente para respaldar las conclusiones del estudio.

Lograr un buen nivel en cualquiera de los puntos anteriores garantizará una buena calificación. En todos los casos, especialmente en los puntos 1) y 2), será fundamental respaldar el estudio con un adecuado análisis de los resultados obtenidos, en términos de análisis de sensibilidad, visualizaciones, creación de casos de prueba y comparación con métodos alternativos.

El proyecto es una de las partes más importantes del curso, tanto en términos de la metodología del curso como de su sistema de evaluación. IIC-3694 es un curso de 10 créditos semanales donde se espera que parte sustancial de ese tiempo quede plasmada en la calidad del proyecto de curso. Así, la recomendación es a no dejar el trabajo del proyecto para último minuto, sino trabajar en forma metódica durante lo que queda de semestre.

2 Consideraciones Prácticas

- Cómputo: usando LoRA sobre un modelo pequeño, SFT y DPO son de bajo costo y pueden ejecutarse en Colab. RLVR/GRPO/PPO es lo más costoso, por lo que conviene limitar el largo de las respuestas y el tamaño de los entornos. El tipo de GPU disponible hace una diferencia importante (por ejemplo, T4 versus L4 o A100).

- Peteroa: con una debida justificación podrán acceder a un servidor con GPUs H100, más sobre esto en clases.

- Pre-entrenamiento: no es factible realizarlo en Colab, la idea del proyecto de curso es concentrarse en post-entrenamiento.

3 Entregas

Con objeto de ir chequeando el avance del proyecto se fijan los siguientes hitos:

- Entrega 1, Fecha Noviembre 11 (5%): Informe escrito con propuesta inicial. Como elemento mínimo requerido debe incluir revisión bibliográfica, propuesta tentativa de investigación y entorno a utilizar.

- Entrega 2, Fecha Noviembre 25 (10%): Informe escrito de avance. Como elemento mínimo requerido, debe incluir implementación inicial del trabajo propuesto, incluyendo la línea base del modelo antes de entrenar y curvas de recompensa de los primeros entrenamientos. Esto permitirá detectar tempranamente si el entorno no entrega señal de aprendizaje.
- Entrega 3, Fecha Diciembre 9 (25%): Entrega final en formato paper y presentación oral de poster en formato video.

4 Entrega Final

El resultado final de su trabajo debe ser documentado mediante una presentación en formato poster y un documento en formato paper. Para el caso del poster, éste irá acompañado de una presentación oral en formato video. Para el paper, la extensión máxima es de 7 páginas en formato doble columna, sin contar las páginas con referencias. En la página web del curso se publicarán templates para el paper en latex y MS-Word. El documento final debe incluir las siguientes secciones:

- Breve introducción describiendo las aristas principales de su proyecto y su relevancia.
- Revisión bibliográfica que incluya al menos 2 trabajos relevantes a su proyecto.
- Descripción del proyecto propuesto, incluyendo un diagrama de bloques con sus aspectos principales y una breve descripción de cada bloque.
- Resultados experimentales o teóricos, según corresponda.
- Descripción del ciclo de iteración: problemas detectados durante el entrenamiento (por ejemplo, reward hacking o falta de señal), cómo se corrigieron y su efecto en los resultados.
- Descripción de las principales conclusiones.
- Detalle de las referencias en formato paper.

Atrasos: Las entregas 1 y 2 pueden ser entregadas con atraso. El descuento es de 1.0 punto por cada día de atraso. En el caso de la entrega final no es posible entrega con atraso.

Bibliografía

[1] R. Aleithan, H. Xue, M. M. Mohajer, E. Nnorom, G. Uddin, and S. Wang. SWE-Bench+: Enhanced coding benchmark for LLMs. In arxiv.org/abs/2410.06992, 2024.